

Fractales y autómatas celulares: Exploración computacional

Edisson Andres Jojoa Mejia - eajojoa22B@udenar.edu.co

Asesoras: Catalina M. Rúa-Alvarez (UDENAR), Juneth Andrea Terán (CESMAG)

Licenciatura en Matemáticas, Universidad de Nariño, Pasto

1. Introducción

La geometría fractal permite el estudio de estructuras complejas y autosimilares mediante procesos iterativos. Esta investigación aborda la transición de estos sistemas desde el plano bidimensional hacia el espacio tridimensional mediante los siguientes enfoques:

- **Triángulo de Sierpinski:** Construcción bidimensional iterativa generada al reducir un triángulo equilátero a su cuarta parte y posicionar tres figuras a escala, formando un patrón continuo de autosimilitud.
- **Tetraedro de Sierpinski y dimensión fractal:** Generalización tridimensional mediante un algoritmo que ensambla cuatro copias de un tetraedro regular con sus aristas reducidas a la mitad. Esta extensión resalta el papel de la dimensión fractal para describir la complejidad espacial y facilita el análisis de la evolución del área hacia el volumen.
- **Construcción Computacional:** Diseño de un pseudocódigo basado en llamadas recursivas que utiliza como parámetros la longitud de la arista, el punto inicial y el número de iteraciones para visualizar matemáticamente la estructura generada.

Fractales - Método de Newton-Raphson

El método de Newton es un procedimiento iterativo para aproximar raíces de funciones no lineales $f(x) = 0$, dado por

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}, \quad n \in \mathbb{Z}^+,$$

siempre que $f'(x_{n-1}) \neq 0$ y x_0 es la aproximación inicial.

Es posible generar fractales no lineales al iterar el método de Newton sobre funciones complejas para diferentes valores iniciales $z_0 = a_0 + b_0i$, $a_0, b_0 \in \mathbb{R}$, donde cada punto (a_0, b_0) se colorea según la raíz a la que converge la iteración. El eje x representa la parte real ($\text{Re}(z)$) y el eje y la compleja ($\text{Im}(z)$). De esta forma se generan fractales como los pertenecientes a los de los conjuntos de Julia.

Ejemplo del Fractal de $f(z) = z^2 + 1$, con valores iniciales $z_0 = a_0 + b_0i$, $a_0, b_0 \in [-2, 2]$.

- Función: $f(z) = z^2 + 1$.
- Derivada: $f'(z) = 2z$.
- Raíces: $i, -i$.
- Fórmula iterativa (operaciones complejas):
$$z_n = z_{n-1} - \frac{z_{n-1}^2 + 1}{2z_{n-1}}.$$
- Criterio de parada ($|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$): $|z_n - z_{n-1}| < \text{Tolerancia}$.
- Convergencia de las raíces:
 $d_1 = |z_n - i|$ y $d_2 = |z_n + i|$. Si $d_1 < d_2$, z_n converge a la raíz i sino es a $-i$.

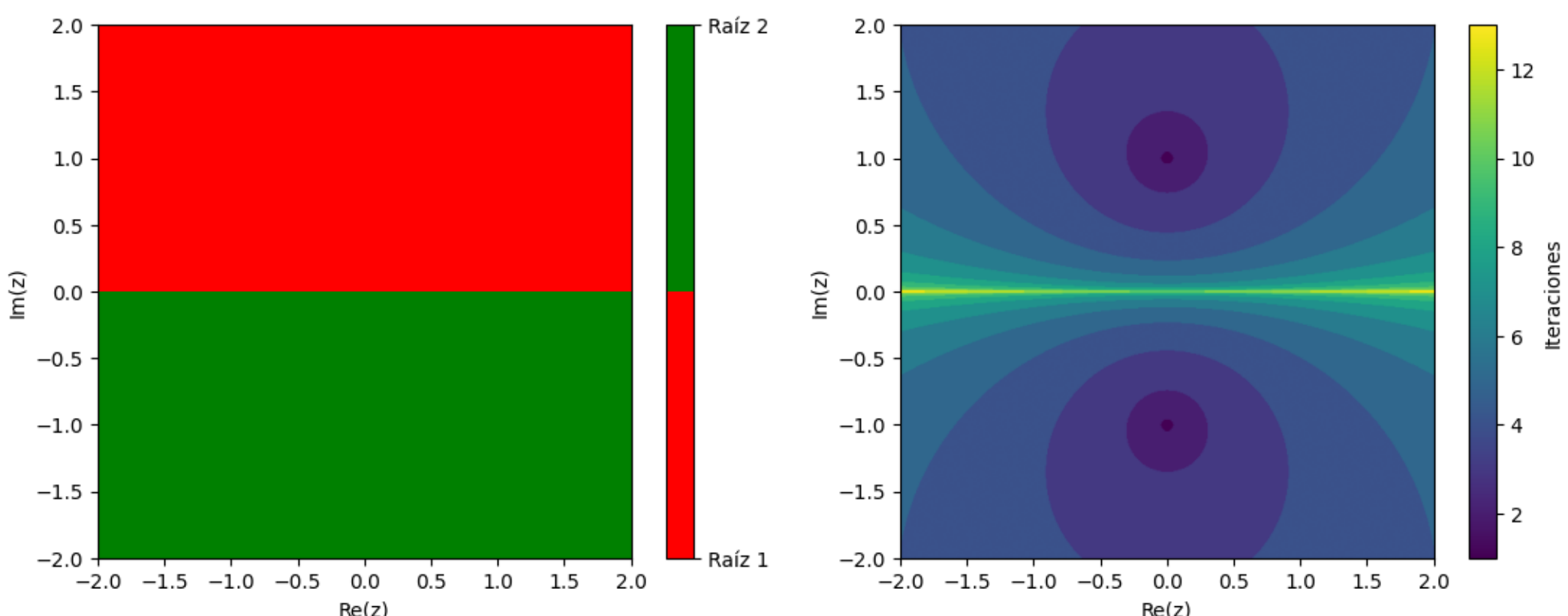


Figura 1: Fractal de convergencia de raíces e iteraciones de $f(z) = z^2 + 1$. Raíz 1 = i (rojo) y Raíz 2 = $-i$ (verde).

Ejemplos de fractales de Newton-Raphson: Arte que nace de reglas matemáticas.

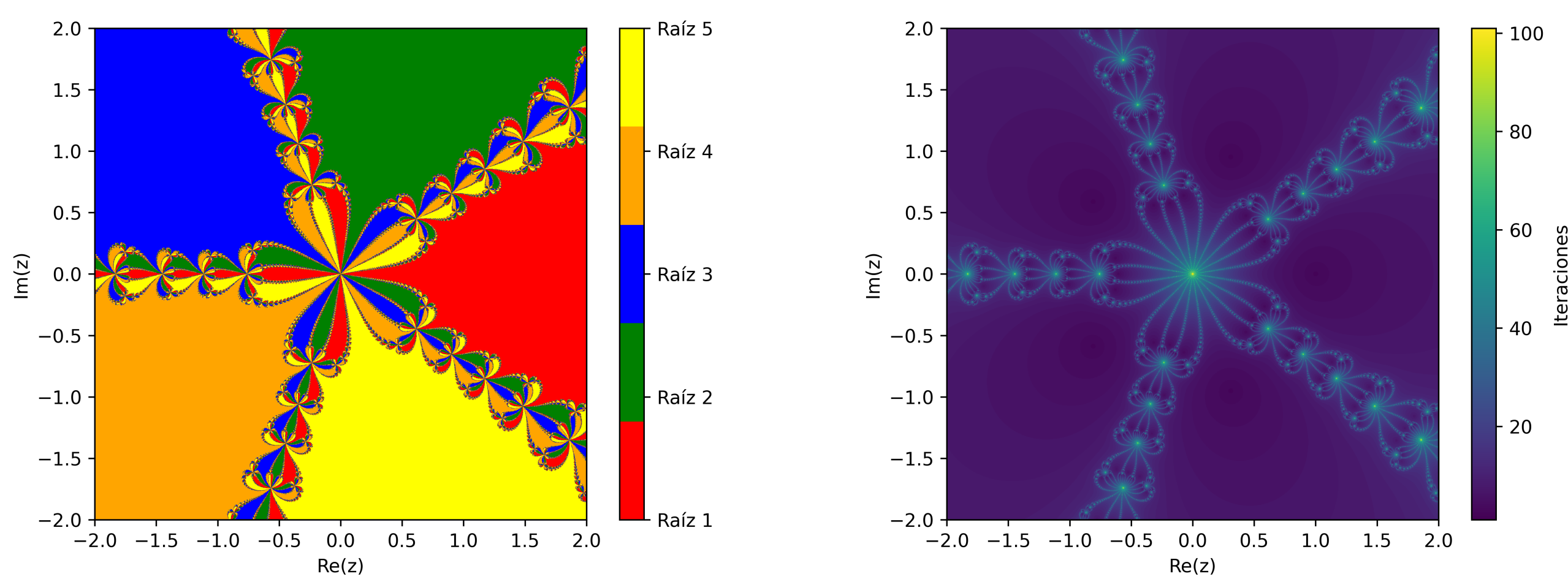


Figura 2: Fractal de convergencia de raíces e iteraciones de $f(z) = z^5 - 1$.

Referencias:

- [1] Diaz, A. C., Rúa-Alvarez, C. M. & Rodriguez, P. M. *On a general model of rumor transmission*. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics, 8(1):1–2 (2021).
- [2] Guerrero, D. J., Rúa-Alvarez, C. M. & Castillo, J. H. *Fractales, Matemáticas y Algoritmos*. Informe final, Universidad de Nariño (2023).
- [3] Sabogal, S. & Arenas, G. *Una introducción a la geometría fractal*. Universidad Industrial de Santander, Ediciones UIS (2011).
- [4] Terán, J. A. *Generalización del método de Newton y sus aplicaciones*. Tesis de Pregrado, Universidad de Nariño, Pasto (2018).
- [5] Terán, J. A. & Rúa-Alvarez, C. M. *El método de Newton para raíces complejas: Fractales en el problema de Cayley*. Revista EIA, 15(29):97–108 (2018).
- [6] Wolfram, S. *A New Kind of Science*. Wolfram Media, Champaign, Illinois (2002).

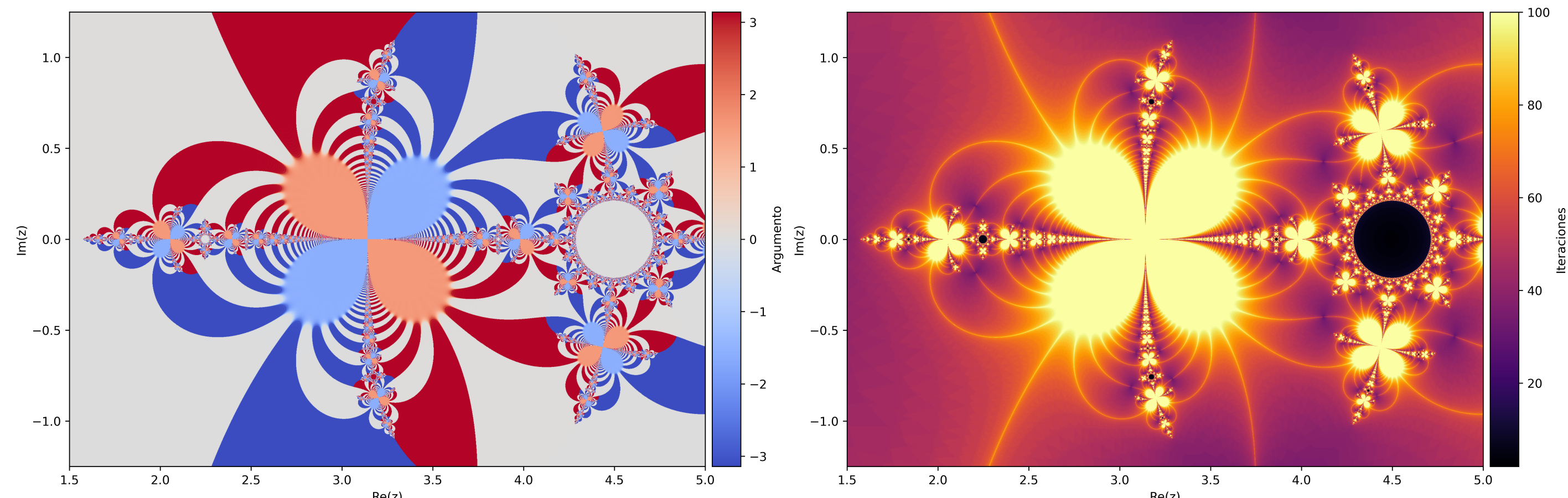


Figura 3: Fractal de convergencia de raíces e iteraciones de $f(z) = \tan(z) - z$.

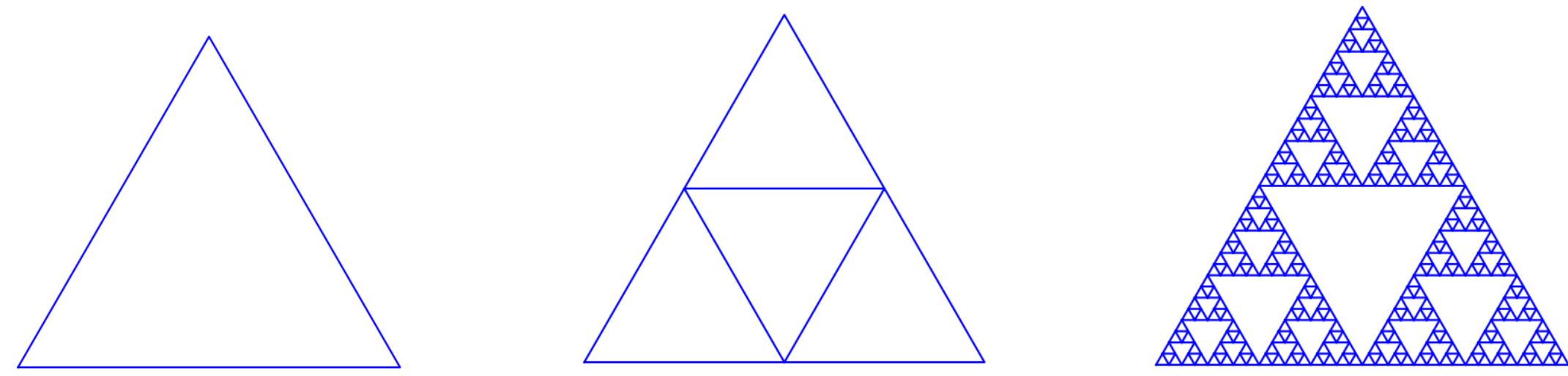


Figura 4: Construcción del triángulo de Sierpinski.

Autómatas Celulares - Reglas de Wolfram

Regla 90: Esta regla destaca no solo por su simplicidad, sino también por su similitud con el fractal lineal conocido como el triángulo de Sierpinski, Figura 4. La regla 90 establece que una célula debe ser negra cuando únicamente uno de sus vecinos en el paso anterior es negro. Es decir, el resultado en la posición i es 1 cuando el módulo 2 de la suma de los valores en las posiciones $i - 1$ e $i + 1$ es 1, en caso contrario es 0.

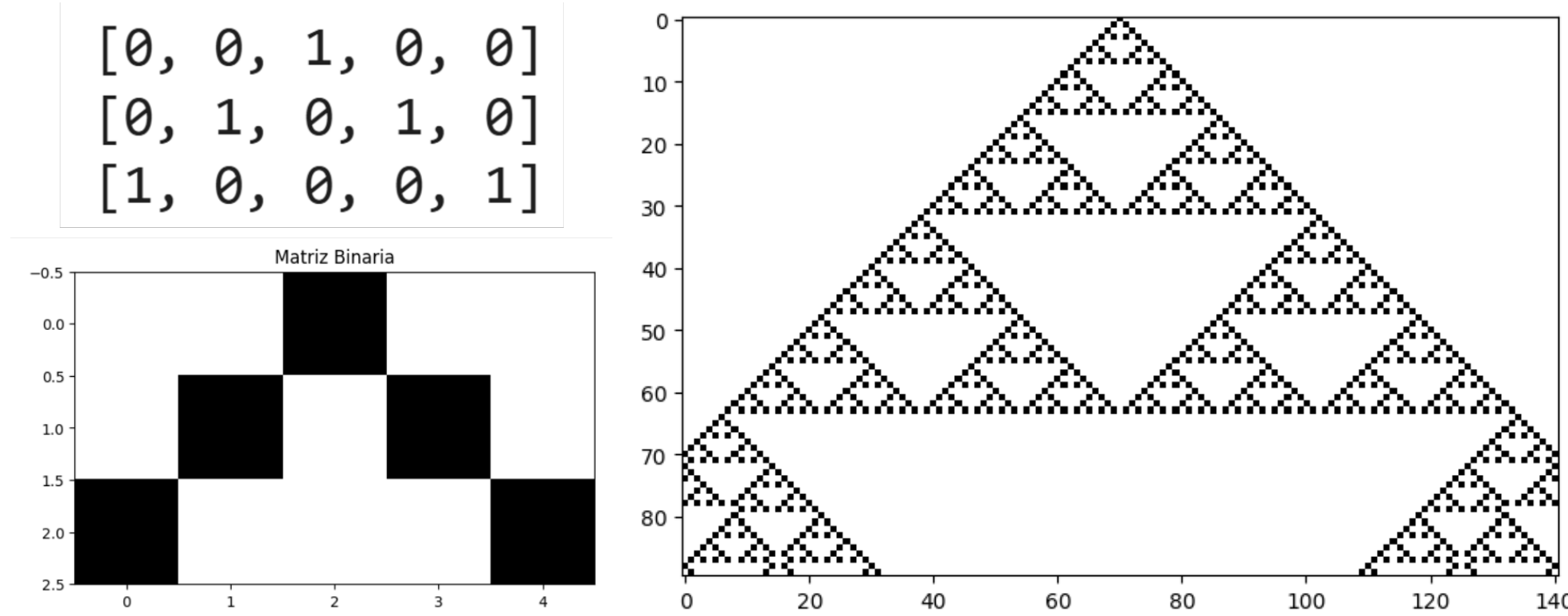


Figura 5: Construcción Autómata celular regla 90.

Ejemplos de Autómatas celulares: Reglas simples generan estructuras complejas.

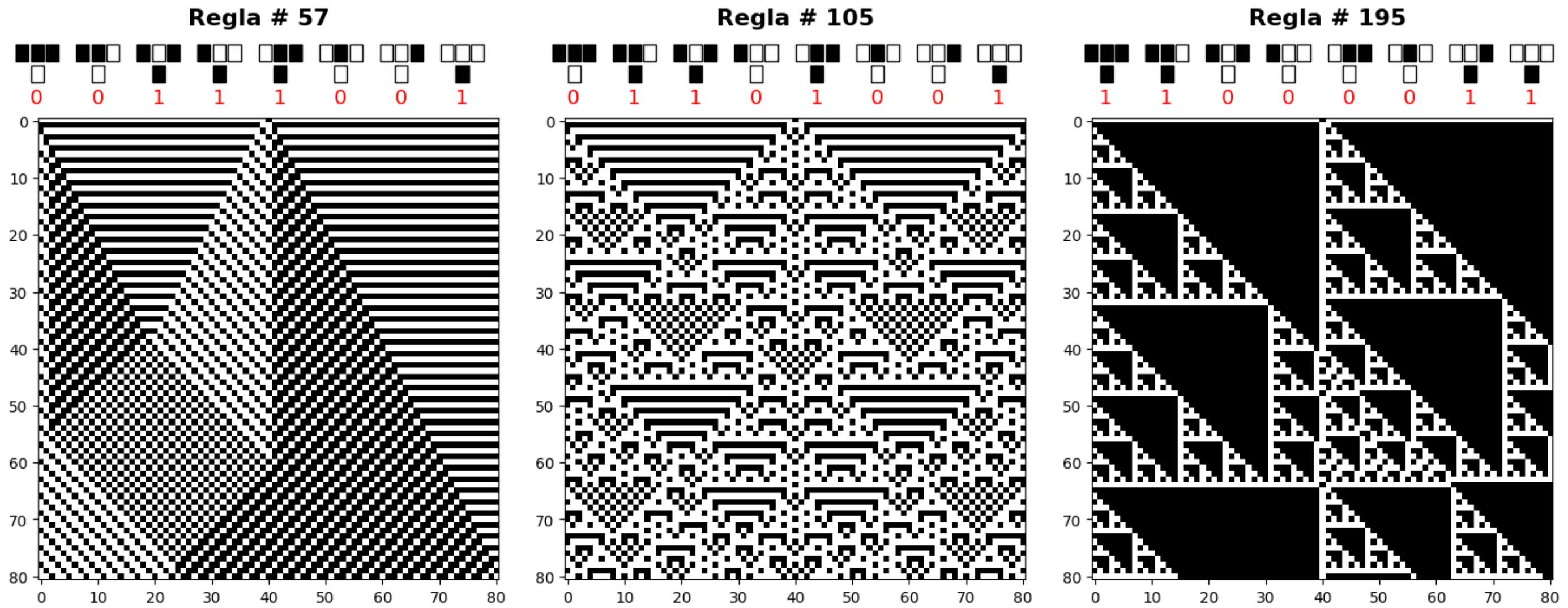


Figura 6: Autómatas celulares regla 57, regla 105 y regla 195.

Trabajo futuro - Modelación de epidemias: Los autómatas celulares son una herramienta eficaz para modelar la propagación de epidemias, ya que permiten estudiar su evolución dinámica en una población. La regla del autómata depende de la interacción entre Susceptibles, Infectados y Recuperados (SIR).

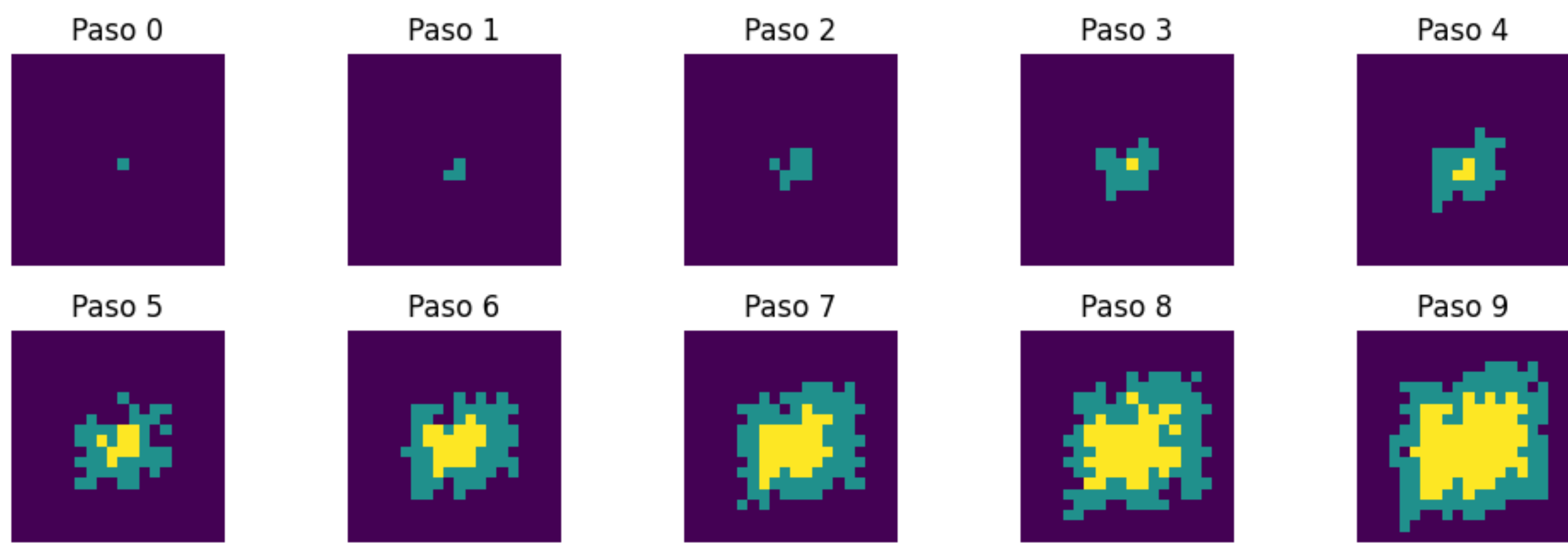


Figura 7: Ejemplo de modelación con autómatas celulares - Susceptibles (Azul), Infectados (verde) y Recuperados (amarillo).

